CAHIER DES CHARGES — YAKO AFRICA INSURTECH CHALLENGE

1. PRÉSENTATION DU CHALLENGE

YAKO AFRICA ASSURANCES VIE lance son premier défi tech nommé **Yako Africa Insurtech Challenge**.

Cette initiative vise à mobiliser des développeurs, entrepreneurs et profils tech pour concevoir des solutions digitales concrètes adaptées aux réalités du marché ivoirien de l'assurance.

2. CONTEXTE ET ENJEUX

YAKO AFRICA ASSURANCES VIE a validé un modèle de distribution de proximité et la prochaine étape repose sur une accélération technologique autour de trois enjeux :

- La simplification et la digitalisation de l'intégration des clients (client onboarding).
- L'automatisation des paiements des primes via mobile money (Orange Money, Wave, MTN MoMo, Moov Money, etc).
- L'amélioration de la rétention client à travers un pilotage renforcé basé sur la donnée.

L'objectif du MVP est de digitaliser le parcours de souscription de bout en bout — de la prise de contact avec le client jusqu'à l'activation de son contrat et l'encaissement de la première prime — en moins de 5 minutes, depuis un smartphone, tablette ou ordinateur.

3. PRODUITS CONCERNÉS

Les solutions devront s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits suivants :

- YAKO Eternité : Produit de prévoyance et épargne
- YAKO SOUTRA : Produit de prévoyance et épargne
- DOIHOO : Produit d'épargne
- Cadence Education : Produit d'épargne

4. CARACTERISTIQUES ATTENDUES DU PROTOTYPE

Le prototype ou la maquette devra démontrer la faisabilité d'un parcours digital simple, accessible, adapté aux réalités d'usage des utilisateurs, interopérable et compatible avec l'architecture du Système d'Information de YAKOAFRICA Assurances Vie.

Chaque équipe devra proposer une maquette fonctionnelle ou un prototype cliquable permettant de démontrer de manière concrète **la faisabilité** de la solution. Ce qui sera évalué, c'est la pertinence de l'approche, la clarté du parcours utilisateur et la cohérence de l'architecture envisagée. Le développement réel interviendra uniquement après le hackathon, pour l'équipe lauréate sélectionnée.

La solution proposée devra répondre aux exigences suivantes :

Parcours utilisateur & couverture fonctionnelle

La solution devra couvrir l'intégralité du cycle initial, de la souscription jusqu'au premier paiement validé. Le parcours de souscription devra être simplifié au maximum afin de réduire les frictions et faciliter la finalisation du processus.

La solution devra être compatible avec les smartphones, optimisée pour une faible consommation data, résiliente aux connexions instables, et intégrer une gestion des historiques, des erreurs (paiement échoué, session expirée, données manquantes).

Expérience utilisateur

L'interface devra être disponible en français, intuitive, lisible et facilement utilisable par l'ensemble des utilisateurs, y compris ceux peu familiarisés avec les outils numériques. Les éléments d'interaction devront être bien visibles et accessibles, la navigation fluide et cohérente, et chaque action devra donner lieu à une confirmation explicite.

Sécurité & protection des données

La solution devra intégrer dès la phase de prototype une authentification sécurisée par OTP, une gestion structurée des droits d'accès selon trois profils (Agent, Client, Administrateur), un chiffrement des données en transit (HTTPS/TLS) et au repos, ainsi que des mécanismes de protection contre les tentatives répétées de connexion.

La solution devra être conforme à la réglementation ivoirienne sur la protection des données personnelles et aux exigences du cadre réglementaire CIMA.

Traçabilité & tableau de bord

La solution devra intégrer un tableau de bord à double vue, strictement accessible selon le profil de l'utilisateur.

Toutes les actions critiques devront être horodatées et associées à un identifiant unique de transaction.

Architecture & interopérabilité

La solution devra reposer sur une architecture modulaire avec séparation claire entre frontend et backend, exposer des API REST au format JSON, versionnées et documentées.
Elle devra démontrer sa capacité à s'interfacer avec une plateforme de gestion des contrats, une passerelle Mobile Money et un système de reporting.

Lors du pitch final, chaque équipe devra présenter un schéma d'architecture simplifié illustrant les interactions entre les composantes de la solution, justifier ses choix technologiques et identifier les contraintes potentielles.

Scalabilité & conformité

La solution devra être conçue pour supporter une montée en charge progressive (10 000 utilisateurs minimum) et démontrer sa capacité à intégrer à terme des paiements récurrents automatisés.

Elle devra constituer une solution robuste et crédible, alignée avec les standards d'un système d'information d'assureur.

5. LES DEUX SCENARIO DE SOUSCRIPTION

LES 2 SCÉNARIOS DE SOUSCRIPTION

NB : Le parcours de souscription est identique dans les deux scénarios. Ce qui diffère, c'est uniquement qui tient le téléphone et comment le client accède au parcours. Dans les deux cas, le code de l'agent doit être rattaché à la souscription pour permettre le versement des commissions.

Scénario A — L'agent fait le parcours pour le client

L'agent ouvre le parcours sur son propre matériel (tablette ou smartphone) et remplit les informations en présence du client.

- L'agent remplit les informations du client sur son appareil
- Aux étapes sensibles (confirmation OTP et paiement Mobile Money), l'agent tend son appareil au client pour que celui-ci saisisse lui-même son code de confirmation et son PIN
- Le code agent est automatiquement rattaché au contrat créé

Idéal pour les clients sans smartphone, les personnes âgées ou peu à l'aise avec le digital.

Scénario B — Le client accède au parcours depuis son propre appareil

Le client accède au parcours depuis son smartphone via un lien ou un QR code fourni par l'agent. Il peut être accompagné par l'agent ou procéder en totale autonomie.

- QR Code unique par agent : le client scanne le QR code avec son téléphone, le navigateur s'ouvre sur le parcours de souscription. Le QR code est propre à chaque agent afin de lui attribuer les commissions correspondantes
- Lien tokenisé WhatsApp / SMS : l'agent génère un lien depuis son application et l'envoie par WhatsApp ou SMS au client. Le lien contient le code agent et est à usage unique
- Dans les deux cas, le client peut réaliser le parcours seul ou être guidé par l'agent

Idéal pour les clients pressés, la prospection mobile, les relances, et les situations où plusieurs clients souscrivent simultanément.

6. IDENTIFIANT CLIENT UNIQUE

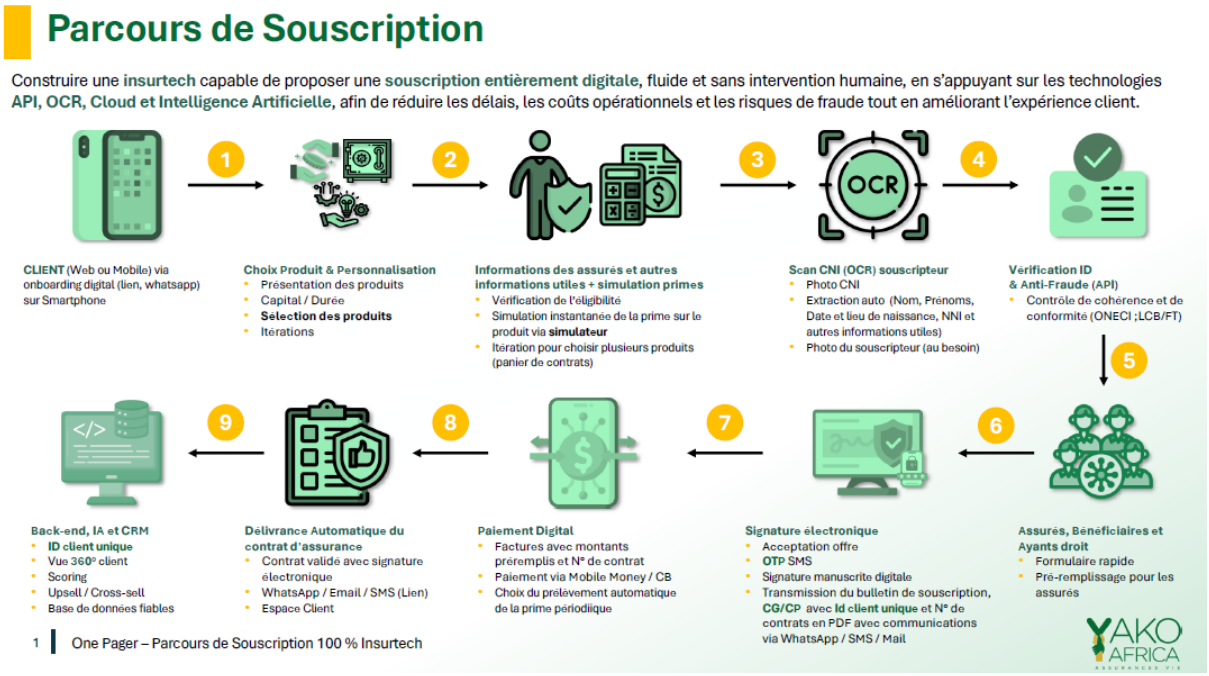
YAKO n'a pas aujourd'hui d'identifiant client unique. La solution devra en générer un automatiquement à chaque nouvelle souscription.

Contraintes à prendre en compte

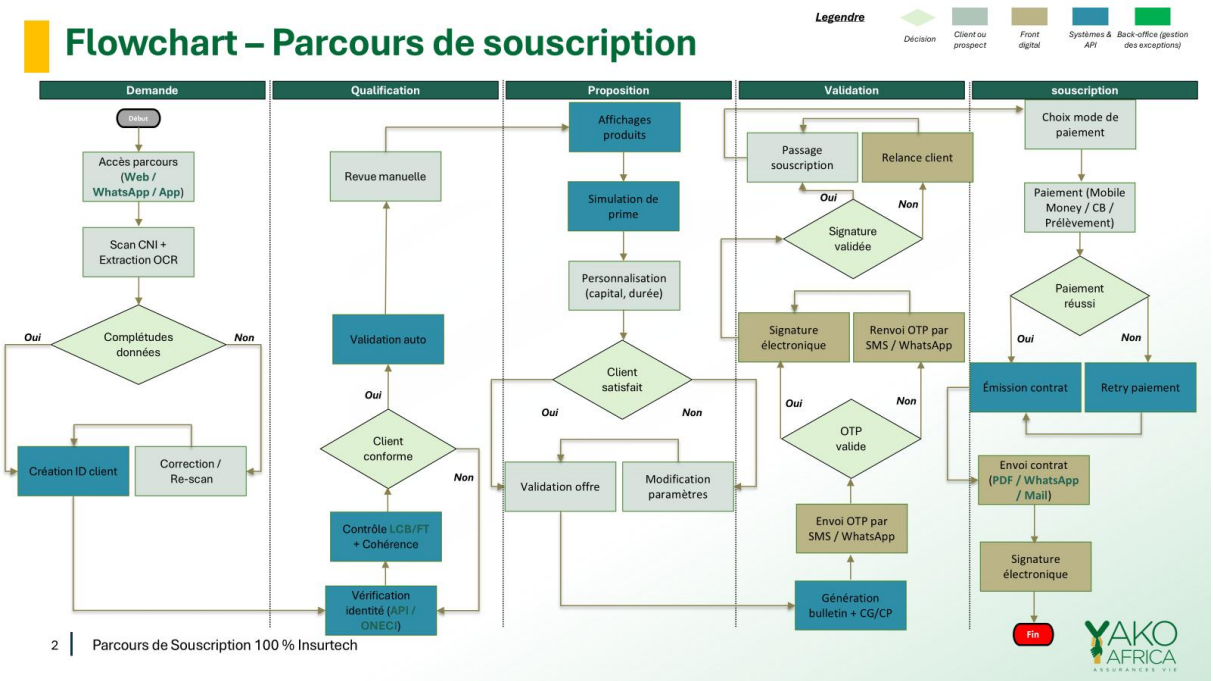
- Les clients peuvent présenter différents types de pièces d'identité : CNI, passeport, carte consulaire
- La CNI ivoirienne comporte un Numéro National d'Identification (NNI) unique, il peut être utilisé pour la déduplication des clients possédant une CNI
- Le NNI ne peut pas servir d'identifiant universel car il est absent pour les autres types de documents
- La solution doit proposer un mécanisme de détection des doublons : un même client ne doit pas pouvoir créer deux dossiers distincts
- L'identifiant généré doit être lisible, mémorisable et figurer sur tous les documents remis au client (contrat, reçu de paiement, confirmations)

7. LE PARCOURS DE SOUSCRIPTION — 5 PHASES

La vue globale du parcours de souscription :



La vue flowchart :



Le parcours est structuré en 5 phases séquentielles et chaque phase a un objectif précis. Les équipes sont libres de proposer leur approche UX/UI et leur découpage technique, tant que les besoins exprimés ci-dessous sont couverts.

Phase 1 - DEMANDE

Objectif : Capturer la demande du client et créer son dossier

Ce que le système doit permettre

- Permettre au client d'accéder au parcours via lien web (WhatsApp / SMS) ou QR code
- Proposer le scan de la pièce d'identité avec extraction automatique des données (OCR) : nom, prénoms, date de naissance, numéro de pièce
- Permettre la saisie manuelle en alternative si le scan échoue
- Vérifier la complétude des données avant de passer à la phase suivante
- Préremplir le formulaire avec les données extraites, en laissant au client la possibilité de les corriger

Les équipes doivent prévoir la gestion de tous les types de pièces d'identité : CNI ivoirienne, passeport, carte de séjour.

Phase 2 - QUALIFICATION

Objectif : Valider la conformité de la demande et enregistrer le profil client

Ce que le système doit permettre

- Vérifier l'identité via API (ONECI)
- Contrôler la conformité LCB/FT
- Vérifier la cohérence des données saisies (format, âge, complétude)
- Contrôler l'existence d'un dossier client déjà actif pour éviter les doublons
- Enregistrer les informations des assurés, des bénéficiaires et des ayants droit
- Qualifier le profil client selon les règles d'éligibilité produit (âge minimum et maximum, selon les paramètres définis dans le backoffice)

Phase 3 - PROPOSITION

Objectif : Présenter une offre adaptée et permettre au client de la personnaliser

Ce que le système doit permettre

- Afficher les produits disponibles : Yako Éternité, Yako Soutra, DOIHOO, Cadence Éducation
- Calculer et afficher la prime en temps réel en fonction du produit, du capital, de la durée et de l'âge du client, le calcul s'appuie sur les règles de la base de données NSIL exposées en API

- Permettre au client de personnaliser les paramètres de son contrat : capital souhaité, durée, fréquence de paiement
- Afficher une comparaison claire entre les options disponibles pour aider le client à choisir
- Permettre au client de valider son choix avant de passer à l'étape suivante

Phase 4 - VALIDATION

Objectif : Formaliser le consentement du client et préparer le contrat

Ce que le système doit permettre

- Générer et afficher un récapitulatif complet de la souscription avant toute validation
- Transmettre les Conditions Générales et Particulières au client (lien ou PDF consultable)
- Collecter le consentement explicite du client
- Envoyer un OTP de validation au numéro de téléphone du client
- Collecter la signature électronique du client via validation OTP
- Générer le bulletin de souscription
- Archiver les documents et les pièces signées

Phase 5 - SOUSCRIPTION

Objectif : Activer le contrat et encaisser la première prime

Ce que le système doit permettre

- Proposer les moyens de paiement disponibles : Mobile Money (Orange Money, Wave, etc)
- Encaisser la première prime et confirmer le paiement
- Générer le contrat d'assurance et émettre la facture avec les références de paiement
- Générer un identifiant client unique et un ID de contrat
- Envoyer le contrat signé au client au format PDF via mail ou WhatsApp et/ou SMS
- Création de son espace client
- Activer le contrat dès confirmation du paiement et générer un ID de contrat. Cependant, les générations d'ID de contrat peuvent se faire de manière provisoire. Et en cas de rejet de contrat à la production, le client pourra se faire rembourser.

Information du client à récolter

Informations du client		
Civilité	Madame, Monsieur, Mademoiselle	Obligatoire
Situation matrimoniale	Célibataire, Marié, Divorcé, Veuve, En concubinage	Obligatoire
Nom		Obligatoire
Prénom		Obligatoire
Lieu de naissance		Obligatoire
Date de naissance		Obligatoire
Nature de la pièce		Obligatoire
Numéro de la pièce		Obligatoire
Lieu de résidence		
Profession		
Secteur d'activité		
Email		
Numéro de téléphone		Obligatoire
Personne à contacter en cas de besoins		
Nom		Obligatoire
Prénom		Obligatoire
Téléphone		Obligatoire
Information de l'assuré, bénéficiaire et ayant droit		
Civilité	Madame, Monsieur, Mademoiselle	Obligatoire
Nom		Obligatoire
Prénom		Obligatoire
Lieu de naissance		Obligatoire
Date de naissance		Obligatoire
Nature de la pièce		Obligatoire
Numéro de la pièce		Obligatoire
Lieu de résidence		
Lien de parenté		
Email		
Numéro de téléphone		Obligatoire

8. TABLEAU DE BORD AGENT

En complément du parcours de souscription, l'agent doit disposer d'un tableau de bord lui permettant de piloter son activité commerciale et de suivre ses clients.

Ce que le tableau de bord doit permettre :

- Générer un QR code unique et des liens tokenisés à envoyer aux clients
- Suivre en temps réel le statut des liens envoyés : lien ouvert / parcours en cours / souscription complétée / abandonné
- Visualiser son portefeuille de clients (contrat transmis, contrat validé par la production)
- Recevoir des notifications lorsqu'un client complète sa souscription via un lien envoyé/Scan

9. ESPACE CLIENT

L'espace client est la section du produit dédiée à l'assuré après sa souscription. C'est un terrain d'expression libre pour les équipes, elles peuvent faire valoir leur créativité et leur vision produit. Les fonctionnalités listées ci-dessous sont celles qu'on souhaite idéalement retrouver.

Fonctionnalités attendues

Fonctionnalité	Description
Dashboard	Vue synthétique du contrat actif, statut des paiements, prochaine échéance, alertes importantes
Suivi des paiements de prime	Historique complet des primes payées et à venir, avec statuts et références de paiement
Suivi des prestations	Suivi des demandes de prestations soumises et de leur état de traitement
Espace contrats	Accès aux documents contractuels : contrat signé, conditions générales, bulletins de souscription, téléchargeables
Chatbot	Assistant conversationnel permettant au client de poser des questions sur son contrat, ses garanties ou les démarches à suivre
Présentation des produits	Accès aux fiches produits pour permettre au client d'envisager une souscription complémentaire

Actualités	Espace d'information : actualités YAKO, conseils assurance, communications importantes
Notifications	Alertes en temps réel : confirmation de paiement, rappel d'échéance, mise à jour du contrat, nouvelles prestations

10. CAS BONUS — POUR ALLER PLUS LOIN

Ce cas représente un défi supplémentaire que les équipes peuvent choisir de relever pour se démarquer. Les équipes qui les adressent seront valorisées lors de la délibération.

La souscription hors-ligne

La solution permet de démarrer et compléter une souscription sans connexion internet active, aussi bien pour l'agent que pour le client. Les données saisies sont conservées localement et synchronisées automatiquement dès que l'appareil retrouve une connexion réseau.

Ce que les équipes doivent préciser dans leur proposition :

- Quelles étapes du parcours sont disponibles hors-ligne et lesquelles nécessitent impérativement une connexion (OTP, paiement Mobile Money)
- Comment les conflits de données sont gérés si deux souscriptions sur le même client sont initiées en simultané hors-ligne
- La stratégie de synchronisation : immédiate au retour du réseau, sur action manuelle, ou en arrière-plan

11. CONTRAINTES ET EXIGENCES

Contrainte	Détail
Compatibilité	La solution doit fonctionner sur des smartphones d'entrée de gamme
Réseau	La solution doit gérer les zones à faible connectivité (3G instable). Les données saisies ne doivent pas être perdues en cas de coupure réseau
Langue	Interface en français — langue principale des clients et agents cibles

Pièces d'identité	La solution doit accepter tous types de pièces : CNI, passeport, carte consulaire
Code agent	Le code de l'agent doit être rattaché à chaque souscription initiée via son QR code ou son lien, pour permettre le calcul des commissions
API backoffice	Les règles de calcul des primes et les paramètres produits sont accessibles via API, les équipes ne définissent pas les règles métier
Sécurité	Les étapes de validation OTP et de paiement doivent être réalisées par le client lui-même
Confidentialité	Le PIN de paiement Mobile Money du client ne doit jamais être visible par l'agent

12. CE QUE LES ÉQUIPES DÉCIDENT LIBREMENT

Ce document exprime le besoin, pas la solution. Les équipes sont entièrement libres sur les choix suivants. C'est sur ces choix que la créativité et la valeur ajoutée de chaque équipe seront jugées.

Sujet	Latitude laissée aux équipes
Stack technique	Flutter, React Native, PWA, Next.js, NestJS, Django, etc
Architecture	Monolithique, microservices, serverless (à justifier lors du pitch)
UX / UI	Design de l'interface, nombre d'écrans, navigation, animations
Gestion de l'offline	Approche de mise en cache et de synchronisation — à l'appréciation de l'équipe
Identifiant client	Format et logique de génération, tant que les contraintes de déduplication sont respectées
Déduplication	Algorithme et niveau de confiance (à expliquer & justifier lors du pitch)
Agrégateur de paiement	CinetPay, FedaPay, Paydunya ou autre (à justifier lors du pitch)

Hébergement / Infrastructure	Cloud, on-premise, etc (à justifier lors du pitch)

13. LIVRABLES ATTENDUS AU PITCH

Les équipes ont 48 heures pour concevoir et présenter leur solution.

Déroulé du hackathon

- Jour 1 : Kick-off & Développement/Prototypage
- Jour 2 : Développement & prototypage
- Jour 3 : Pitch final devant un jury (20 min + 10 min Q&R)

Les participants sont priés de ramener leur matériel informatique (ordinateurs, souris, etc).

Voici ce qui est attendu le jour du pitch.

Livrable	Description
Maquette fonctionnelle	Prototype cliquable démontrant le parcours complet des 5 phases pour au moins un scénario (A ou B)
Pitch deck	Maximum 10 slides : problème · solution · démo · architecture
Schéma d'architecture	Vue technique simplifiée : composants, flux de données, intégrations API

14. CRITERE D'EVALUATION

Critère	Description	Poids (%)
Parcours utilisateur (UX / UI)	Simplicité, clarté et fluidité du parcours depuis la souscription jusqu'au paiement. Adaptation aux smartphones et petits écrans, messages pédagogiques, ergonomie et réduction de la complexité.	15%
Robustesse technique	Résilience face aux connexions instables, gestion des erreurs (paiement échoué, session expirée, données manquantes), consommation data optimisée.	15%

Sécurité et contrôle d'accès	Mécanisme d'authentification (OTP), profils d'accès, expiration des sessions, protection contre les tentatives de connexion répétées.	15%
Conformité, cadre réglementaire & Protection des données	Chiffrement TLS, masquage des informations sensibles, gestion sécurisée des données côté serveur, conformité aux standards OWASP. Respect de la réglementation, collecte et conservation limitée des données, transparence vis-à-vis des utilisateurs.	10%
Traçabilité & audit	Historique horodaté des actions critiques, journalisation fiable et traçabilité complète des transactions.	10%
Tableau de bord & reporting	Double vue Agent/Client, indicateurs clés, suivi des souscriptions et paiements, téléchargement des reçus, personnalisation par rôle.	10%
Architecture et interopérabilité	Modularité, API REST sécurisées et documentées, interfaçage avec Mobile Money, CRM, reporting, et autres systèmes.	10%
Scalabilité & évolutivité	Capacité à supporter plus de 10 000 utilisateurs, paiements récurrents, intégration de fonctionnalités avancées (IA, scoring).	5%
Qualité de la présentation et pitch	Clarté, pertinence et structuration de la démonstration, argumentation technique et opérationnelle, capacité à répondre aux questions du jury.	10%

15. CALENDRIER

Phase	Durée
Appel à candidatures	2 semaines

	09 mars – 20 mars
Sélection	1 semaine *23 mars – 03 avril*
Hackaton	3 jours *07 avril – 09 avril*
Développement & test interne	A définir
Test pilote terrrain	